PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT | EDISI LES PRIVATE 1-ON-1 | PANEL MONITORING ORANG TUA | TUTOR TEACHING STUDIO

Platform Koding Les Private 1-on-1 (Python)

Sistem Belajar Koding Privat Terpadu: Siswa Mandiri, Kemudahan Pengajar & Monitoring Transparan Orang Tua

1. Arsitektur 3 Peran Pengguna (The 3 Core Actors)

👦 1. Siswa (Les Private 1 Orang)

Belajar dengan antarmuka *Split-Screen* interaktif. Koding langsung di browser (Pyodide WebAssembly) tanpa install software. Mengerjakan tugas harian Senin–Kamis (15–20 menit) dan menghadiri tatap muka langsung 2 jam di akhir pekan (Jumat & Sabtu). Dilengkapi visualizer variabel, hint otomatis, dan audio-visual feedback.

👨‍🏫 2. Pengajar / Anda (Tutor)

Mengontrol seluruh alur pengajaran: panduan materi siap pakai per langkah, push kode contoh instan ke layar siswa (1-klik), pantau ketikan siswa secara langsung (Live Code Inspection), bank soal live debugging terintegrasi, dan generator laporan berkala otomatis via WhatsApp untuk orang tua.

👨‍👩‍👧 3. Orang Tua (Parent Portal - Read-Only Monitoring)

Akses Khusus Pemantauan (View-Only): Orang tua *hanya bisa memantau* perkembangan dan *tidak bisa mencoba/menjalankan kode*. Melihat kalender absensi, persentase kepatuhan tugas harian (Senin–Kamis), nilai proyek mingguan, galeri karya siswa, serta catatan evaluasi kualitatif mingguan dari pengajar.

2. Fitur Spesial: Kemudahan Mengajar & Portal Orang Tua

⚡ Teaching Assistant Mode (Mempermudah Tutor Menyampaikan Materi)

- **Step-by-Step Lesson Teleprompter:** Tutor memiliki catatan poin penting & analogi ramah anak di panel samping.
- **1-Click Code Push:** Tutor dapat mengirimkan starter code atau solusi perbaikan langsung ke editor siswa tanpa copy-paste manual.
- **Live Bug Injection:** Tombol instan untuk memberikan studi kasus error nyata kepada siswa guna menguji kemampuan debugging.

📊 Parent Transparency Portal (Transparansi Hasil Belajar Tanpa Rumit)

- **Ringkasan Metrik Sederhana:** Status keaktifan belajar siswa, streak latihan harian, dan pencapaian milestone kurikulum 12 minggu.
- **Galeri Karya Siswa:** Portofolio proyek nyata (Program Biodata Diri, Game Tebak Angka, Web Portofolio Streamlit) siap dipamerkan.
- **1-Click WhatsApp Report:** Pengajar dapat men-generate rekap kemajuan belajar siswa dalam format pesan teks rapi dengan 1 klik.

3. Siklus Pembelajaran Mingguan (Weekly Rhythm)

HARI & WAKTU	TIPE SESI	FOKUS PEMBELAJARAN & PERAN PLATFORM
Senin – Kamis 15 – 20 Mnt/hari	Mandiri Terbimbing	Misi mikro harian: 1 konsep baru, 2 tantangan koding cepat, dan 1 soal perbaikan bug (streak counter aktif).
Jumat Durasi 2 Jam (120 Mnt)	Tatap Muka Langsung	Pendalaman materi mingguan, bedah logika kompleks, review kendala harian, dan live coding bersama tutor.
Sabtu Durasi 2 Jam (120 Mnt)	Tatap Muka Langsung	Pembangunan proyek mini nyata (Hands-on Mini Project), pengujian mandiri, refleksi, dan input rapor orang tua.
Minggu	Istirahat & Rekap	Kompilasi otomatis rapor mingguan; pengiriman update ringkas pencapaian siswa ke WhatsApp orang tua.

ARSITEKTUR HALAMAN PANEL SPESIFIKASI PER ROLE

Rincian Panel Setiap Role & Arsitektur Halaman

Peta Rute URL, Komponen Antarmuka Pengguna & Alur Standar Sesi Mengajar 2 Jam

4. Peta Rute URL Antarmuka (Information Architecture)

PERAN (ROLE)	ALAMAT RUTE (URL)	FUNGSI UTAMA & KONTEN HALAMAN
Siswa (Student)	`/student/dashboard`	Beranda belajar, ringkasan roadmap 12 minggu, streak hari ini, & jadwal les.
	`/student/mission/:id`	IDE Split-screen untuk tugas mandiri Senin–Kamis (instruksi, editor, terminal).
	`/student/live-class/:id`	Layar interaktif tatap muka 2 jam (terhubung dengan pengajar via WebRTC/Sync).
Pengajar (Tutor)	`/tutor/cockpit`	Pusat kendali sesi 2 jam: status siswa, teleprompter kurikulum, tombol push code.
	`/tutor/curriculum-manager`	Pustaka materi 24 sesi, bank studi kasus error, & manajemen soal tantangan.
	`/tutor/reports`	Evaluasi kualitatif mingguan, input nilai proyek, & generator format WhatsApp ortu.
Orang Tua (Parent) (Murni Monitoring)	`/parent/overview`	Dashboard eksekutif: persentase progres 12 minggu, kepatuhan tugas harian, absensi.
	`/parent/showcase`	Galeri portofolio karya anak (video demo/tampilan hasil proyek, tanpa tombol koding).

5. Rincian Antarmuka & Fitur Khusus Tiap Panel

🖥️ Panel Siswa: Split-Screen Learning Studio

- **Kolom Kiri:** Langkah materi interaktif, kartu tantangan, contoh kode, dan tombol "Minta Petunjuk" (Hint Bertingkat).
- **Kolom Kanan Atas:** Monaco Code Editor (Python) dengan auto-closing, syntax highlight cerah, dan penanda baris error.
- **Kolom Kanan Bawah:** Terminal Konsol instan berbasis Pyodide (WASM) + visualizer nilai variabel real-time.

🎛️ Panel Pengajar: Tutor Teaching Studio & Live Cockpit

- **Teaching Teleprompter:** Panduan urutan mengajar langkah-demi-langkah per durasi menit (Konsep ➔ Contoh ➔ Praktik).
- **Student Screen Inspector:** Melihat kursor dan ketikan siswa secara real-time untuk mendeteksi kebingungan lebih dini.
- **Quick Action Bar:** Tombol [Push Code ke Siswa], [Inject Bug Tantangan], dan [Beri Bintang Apresiasi].

📱 Panel Orang Tua: Mobile-Friendly Monitoring Portal (View-Only)

- **Zero Coding Complexity:** Antarmuka bersih tanpa istilah teknis membingungkan, dirancang optimal untuk layar HP orang tua.
- **Kepatuhan Tugas:** Grafik visual kehadiran sesi 2 jam akhir pekan dan centang hijau penyelesaian PR harian Senin–Kamis.
- **Catatan Guru & Sertifikat:** Rapor perkembangan logika anak per minggu dan akses unduh sertifikat kelulusan resmi.

6. Standar Alur Sesi Mengajar Langsung 2 Jam (120 Menit)

WAKTU & ALOKASI	NAMA FASE	RINCIAN AKTIVITAS PEMBELAJARAN & PERAN PLATFORM
00:00 – 00:25 25 Menit	**Review & Pemanasan**	Tutor membuka sesi, review tugas mandiri Senin–Kamis, bahas error yang dialami, dan quiz logika pemanasan 5 menit.
00:25 – 01:10 45 Menit	**Konsep & Live Demo**	Tutor memaparkan konsep baru via Teaching Studio, push contoh kode ke layar siswa, dan bedah baris kode bersama.
01:10 – 01:50 40 Menit	**Praktik Terpandu / Proyek**	Siswa koding mandiri membangun program nyata; tutor memantau via Live Inspector dan memberikan bimbingan personal.
01:50 – 02:00 10 Menit	**Refleksi & Catatan Ortu**	Uji coba hasil akhir program, penulisan kesimpulan materi, dan tutor menginput catatan kemajuan siswa untuk orang tua.

SILABUS 24 PERTEMUAN LANGSUNG | FASE 1: PONDASI LOGIKA (SESI 1 S.D 8)

Rincian Pertemuan 1 s.d 8 (Bulan ke-1)

Penjelasan Mendalam Tiap Pertemuan Tatap Muka Langsung 2 Jam & Output Nyata Siswa

7. Penjelasan Rinci Pertemuan 1 s.d 8

Pertemuan 1 (Minggu 1, Jumat • 2 Jam) : **Logika Komputer, IPO & Fungsi print()**
- **Fokus Materi:** Cara komputer membaca instruksi (Input-Proses-Output), format teks, dan pengenalan console.
- **Aktivitas 2 Jam:** Pengenalan Split-Screen IDE, live demo print(), penggunaan escape character (,), dan praktik terpandu membuat banner identitas diri digital.
- **Output Nyata Siswa:** Program Kartu Biodata Diri Digital di Terminal Konsol.

Pertemuan 2 (Minggu 1, Sabtu • 2 Jam) : **Kotak Memori: Variabel & Tipe Data Dasar**
- **Fokus Materi:** Wadah penyimpanan data di RAM (str, int, float, bool) dan fungsi input().
- **Aktivitas 2 Jam:** Review PR Kamis, simulasi kotak berlabel memori, demonstrasi aturan penamaan variabel, dan praktik menerima input nama serta tahun lahir.
- **Output Nyata Siswa:** Formulir Pendaftaran Dinamis & Penghitung Umur Otomatis.

Pertemuan 3 (Minggu 2, Jumat • 2 Jam) : **Otak Berhitung: Operator Aritmatika & Modulo (%)**
- **Fokus Materi:** Operasi matematika (+, -, *, /, //), konversi tipe data (int/str), dan sisa bagi modulo (%).
- **Aktivitas 2 Jam:** Membedah urutan kalkulasi komputer (PEMDAS), simulasi rahasia kegunaan modulo untuk ganjil-genap dan konversi waktu, serta praktik membuat kalkulator.
- **Output Nyata Siswa:** Program Kalkulator Luas Bangun Datar & Konverter Waktu Menit ke Jam.

Pertemuan 4 (Minggu 2, Sabtu • 2 Jam) : **Komputer Mengambil Keputusan: if-elif-else**
- **Fokus Materi:** Percabangan bersyarat, operator pembanding (>, <, ==, !=), dan operator logika (and, or).
- **Aktivitas 2 Jam:** Analogi alur lampu lalu lintas dan gerbang tol, koding terpandu sistem penyeleksi kelayakan umur SIM/KTP, serta penentu grade nilai ujian (A, B, C, D).
- **Output Nyata Siswa:** Program Penyeleksi Umur KTP & Penentu Grade Nilai Rapor.

Pertemuan 5 (Minggu 3, Jumat • 2 Jam) : **Otomatisasi Tugas: Perulangan for loop & range()**
- **Fokus Materi:** Mengulang kode tanpa duplikasi manual, parameter range(start, stop, step), dan akumulator counter.
- **Aktivitas 2 Jam:** Komparasi efisiensi loop vs manual print 100 baris, koding terpandu hitung mundur roket peluncuran, dan tabel perkalian 1 s.d 10.
- **Output Nyata Siswa:** Program Roket Hitung Mundur Luar Angkasa & Generator Tabel Perkalian.

Pertemuan 6 (Minggu 3, Sabtu • 2 Jam) : **Lemari Penyimpanan Data: Struktur Data List**
- **Fokus Materi:** Menyimpan banyak nilai dalam 1 variabel, index urutan (mulai dari 0), append(), remove(), dan len().
- **Aktivitas 2 Jam:** Analogi rak laci bertingkat, manipulasi isi list secara interaktif, dan koding aplikasi daftar tugas/belanja harian.
- **Output Nyata Siswa:** Aplikasi Daftar Belanja Interaktif & Pengelola Item Dinamis.

Pertemuan 7 (Minggu 4, Jumat • 2 Jam) : **Membuat Mesin Mandiri: Fungsi Modular (def & return)**
- **Fokus Materi:** Modularitas kode (Clean Code), parameter input, dan mengembalikan output via return.
- **Aktivitas 2 Jam:** Analogi mesin jus otomatis, demonstrasi refactoring kode kalkulator menjadi fungsi terpisah, dan persiapan Capstone 1.
- **Output Nyata Siswa:** Modul Fungsi Aritmatika & Konverter Mata Uang Bersih.

Pertemuan 8 (Minggu 4, Sabtu • 2 Jam) : **Proyek Capstone 1: Game CLI Interaktif Pilihan Siswa**
- **Fokus Materi:** Integrasi Variabel, If-Else, Loop, List, Fungsi, dan modul random.
- **Aktivitas 2 Jam:** Koding mandiri dengan pendampingan intensif: Game Tebak Angka Rahasia / Batu-Gunting-Kertas vs Komputer dengan skoring otomatis.
- **Output Nyata Siswa:** Game Konsol Interaktif Lengkap (Proyek Capstone Resmi Bulan 1).

SILABUS 24 PERTEMUAN LANGSUNG | FASE 2: MENENGAH & STRUKTUR DATA (SESI 9 S.D 16)

Rincian Pertemuan 9 s.d 16 (Bulan ke-2)

Penjelasan Mendalam Tiap Pertemuan Tatap Muka Langsung 2 Jam & Output Nyata Siswa

8. Penjelasan Rinci Pertemuan 9 s.d 16

Pertemuan 9 (Minggu 5, Jumat • 2 Jam) : **Kamus Data: Dictionary (Key-Value) & Tuples**
- **Fokus Materi:** Struktur data berpasangan key: value, akses instan via kunci, update data, dan konsep tuple konstan.
- **Aktivitas 2 Jam:** Mengibaratkan buku telepon dan kartu data hero game RPG, koding interaktif pencarian profil karakter game.
- **Output Nyata Siswa:** Database Profil Karakter Game RPG Interaktif.

Pertemuan 10 (Minggu 5, Sabtu • 2 Jam) : **Manajemen Data Majemuk: List of Dictionaries**
- **Fokus Materi:** Menyimpan database multi-entitas (tabel data nyata), looping navigasi rekaman, dan pemfilteran data.
- **Aktivitas 2 Jam:** Koding sistem katalog inventaris minimarket/perpustakaan: fitur tambah barang, cari stok, dan filter harga.
- **Output Nyata Siswa:** Aplikasi Pengelola Stok Inventaris Toko.

Pertemuan 11 (Minggu 6, Jumat • 2 Jam) : **Program Tangguh: Error Handling (try - except)**
- **Fokus Materi:** Mengatasi crash program karena input salah (ValueError, ZeroDivisionError), blok finally, dan defensive coding.
- **Aktivitas 2 Jam:** Simulasi mesin ATM menerima input huruf, membedah error traceback, dan memasang perisai validasi try-except.
- **Output Nyata Siswa:** Program Kalkulator & Mesin Tiket Anti-Crash.

Pertemuan 12 (Minggu 6, Sabtu • 2 Jam) : **Menyimpan Data Permanen: File I/O (.txt & .csv)**
- **Fokus Materi:** Membaca dan menulis data permanen ke hard drive komputer menggunakan with open(), mode w, a, r.
- **Aktivitas 2 Jam:** Membuat sistem buku harian rahasia: input teks dari konsol disimpan permanen ke file teks lokal dan dibuka kembali.
- **Output Nyata Siswa:** Aplikasi Catatan Harian Pribadi Berbasis Penyimpanan File.

Pertemuan 13 (Minggu 7, Jumat • 2 Jam) : **Berpikir Seperti Arsitek: Pengenalan OOP (Class & Object)**
- **Fokus Materi:** Paradigma Object-Oriented Programming (OOP), blueprint class, constructor __init__, dan atribut objek.
- **Aktivitas 2 Jam:** Analogi cetakan kue dan blueprint mobil; membuat class Hero dan Mobil dengan properti dinamis.
- **Output Nyata Siswa:** Simulator Garasi Mobil & Pabrik Karakter Virtual Berbasis OOP.

Pertemuan 14 (Minggu 7, Sabtu • 2 Jam) : **Interaksi Objek dalam OOP: Method & Turn-Based Action**
- **Fokus Materi:** Method fungsi di dalam class, parameter self, transfer nilai antar-objek (contoh: objek A menyerang objek B).
- **Aktivitas 2 Jam:** Memprogram mini pertarungan game: Hero menyerang Monster, pengurangan darah (HP), dan cek status hidup/mati.
- **Output Nyata Siswa:** Game Pertarungan Sederhana Turn-Based Berbasis OOP.

Pertemuan 15 (Minggu 8, Jumat • 2 Jam) : **Arsitektur Aplikasi CRUD Konsol (while True Loop)**
- **Fokus Materi:** Navigasi menu utama sistem Create, Read, Update, Delete tanpa henti menggunakan looping while True.
- **Aktivitas 2 Jam:** Membangun kerangka navigasi menu nomor (1. Tambah, 2. Lihat, 3. Hapus, 4. Keluar) dengan validasi bersih.
- **Output Nyata Siswa:** Kerangka Sistem Informasi Manajemen Berulang di Konsol.

Pertemuan 16 (Minggu 8, Sabtu • 2 Jam) : **Proyek Capstone 2: Buku Kontak CRUD + CSV File Storage**
- **Fokus Materi:** Integrasi OOP, File I/O CSV, Exception Handling, dan CRUD konsol lengkap.
- **Aktivitas 2 Jam:** Koding mandiri intensif: Buku Kontak Telepon lengkap dengan fitur simpan permanen ke file CSV dan baca ulang.
- **Output Nyata Siswa:** Aplikasi Buku Kontak CRUD Lengkap (Proyek Capstone Resmi Bulan 2).

SILABUS 24 PERTEMUAN LANGSUNG | FASE 3: WEB APP & KELULUSAN (SESI 17 S.D 24)

Rincian Pertemuan 17 s.d 24 (Bulan ke-3) & Standar Mutu

Internet API, Streamlit Web App, Proyek Portofolio, Demo Day, & Metrik KPI

9. Penjelasan Rinci Pertemuan 17 s.d 24

Pertemuan 17 (Minggu 9, Jumat • 2 Jam) : **Menghubungkan Kode ke Internet: API & JSON**
- **Fokus Materi:** Komunikasi data internet (Client-Server, HTTP GET Request, pustaka requests, format data JSON).
- **Aktivitas 2 Jam:** Analogi kurir API, menembak endpoint API publik, dan mengambil fakta unik/quotes otomatis dari server internet.
- **Output Nyata Siswa:** Program Pengambil Fakta Unik / Quotes Inspiratif Otomatis dari Internet.

Pertemuan 18 (Minggu 9, Sabtu • 2 Jam) : **Live Data API: Cuaca Kota & Kurs Valas Real-Time**
- **Fokus Materi:** Integrasi live API dinamis cuaca kota dunia dan nilai tukar kurs valuta asing (USD ke IDR).
- **Aktivitas 2 Jam:** Parsing nested JSON data cuaca, ekstraksi parameter suhu dan kelembapan, serta konversi mata uang otomatis.
- **Output Nyata Siswa:** Aplikasi Pengecek Cuaca Kota & Konverter Kurs Valas Real-Time.

Pertemuan 19 (Minggu 10, Jumat • 2 Jam) : **Tampilan Visual Modern: Pengenalan Streamlit Web UI**
- **Fokus Materi:** Transformasi dari konsol hitam-putih menjadi web visual (tombol, input teks, slider, layout browser).
- **Aktivitas 2 Jam:** Menggunakan modul Streamlit Python, membuat web profil diri interaktif berdesain bersih, dan konverter suhu visual.
- **Output Nyata Siswa:** Web App Biodata Diri & Konverter Satuan Visual Interaktif.

Pertemuan 20 (Minggu 10, Sabtu • 2 Jam) : **Menghubungkan Logika Python ke Dashboard Web UI**
- **Fokus Materi:** Form web submission, interaksi tombol, visualisasi metrik angka besar, dan tabel data interaktif.
- **Aktivitas 2 Jam:** Mengubah logika pencari cuaca / kalkulator finansial menjadi dashboard web interaktif yang siap dibuka di browser.
- **Output Nyata Siswa:** Web Dashboard Cuaca & Finansial Interaktif.

Pertemuan 21 (Minggu 11, Jumat • 2 Jam) : **Kickoff Final Capstone: Perancangan Proyek Mandiri**
- **Fokus Materi:** Perancangan arsitektur software mandiri, pemilihan topik minat siswa (Game / Web Data / Tools Sekolah).
- **Aktivitas 2 Jam:** Brainstorming ide proyek, penyusunan flowchart alur data, pembuatan wireframe, dan koding fondasi program.
- **Output Nyata Siswa:** Dokumen Rancangan & Fondasi Kode Proyek Akhir Mandiri.

Pertemuan 22 (Minggu 11, Sabtu • 2 Jam) : **Debugging Clinic & Polishing Proyek Portofolio**
- **Fokus Materi:** Optimasi algoritma, pembersihan kode kotor (refactoring), penanganan edge cases, dan estetika antarmuka.
- **Aktivitas 2 Jam:** Sesi koding fokus: tutor mendampingi penyelesaian fitur utama, perbaikan bug membandel, dan testing menyeluruh.
- **Output Nyata Siswa:** Aplikasi Proyek Portofolio Akhir Siap Demo (90% Selesai).

Pertemuan 23 (Minggu 12, Jumat • 2 Jam) : **Gladi Resik Demo Day: Pengujian & Latihan Presentasi**
- **Fokus Materi:** Keterampilan komunikasi teknis: cara menceritakan cara kerja kode, tantangan debugging, dan demonstrasi fitur.
- **Aktivitas 2 Jam:** Simulasi presentasi 15 menit, penyusunan 3 slide ringkas presentasi, dan finalisasi deployment link portofolio.
- **Output Nyata Siswa:** Slide Presentasi Demo Day & Aplikasi Portofolio 100% Siap Uji.

Pertemuan 24 (Minggu 12, Sabtu • 2 Jam) : **DEMO DAY KELUARGA & KELULUSAN (WISUDA)**
- **Fokus Acara:** Pembuktian hasil belajar 12 minggu di hadapan Orang Tua dan penyerahan penghargaan kelulusan.
- **Aktivitas 2 Jam:** 15m Pembukaan oleh tutor • 30m Siswa presentasi & demo aplikasi langsung di depan orang tua • 30m Sesi tanya jawab bangga orang tua • 35m Evaluasi akhir komprehensif, penyerahan Sertifikat Kelulusan Resmi, dan foto dokumentasi keluarga.
- **Output Nyata Siswa:** Demonstrasi Sukses Proyek Portofolio, Sertifikat Kelulusan Resmi, & Rapor Akhir.

10. Indikator Keberhasilan (KPI Les Private)

AREA EVALUASI	TARGET CAPAIAN (LES 1-ON-1)	METODE PENGUKURAN PLATFORM
Kepatuhan Mandiri	Tingkat penyelesaian PR Senin–Kamis > 90%	Otomatisasi streak & checklist harian di dashboard siswa & ortu.
Kemampuan Mandiri	Mampu debug sintaksis error tanpa tutor > 70%	Riwayat percobaan run konsol dan riwayat tombol hint.
Karya Nyata	3 Proyek Capstone selesai dan dapat didemokan	Tersimpan di galeri portofolio siswa & terverifikasi oleh orang tua.

Fokus Sistem: Platform ini dirancang khusus untuk les privat 1 orang: tatap muka langsung 2 jam di akhir pekan (Jumat & Sabtu), kemudahan mengajar langkah-demi-langkah, dan transparansi penuh bagi orang tua (murni memantau tanpa mencoba/menjalankan kode).